

Нейрофотоника: оптические методы исследования и управления МОЗГОМ

Л.В. Дорони́на-Ами́тонова^{а,б}, И.В. Федотов^{а,б}, А.Б. Федотов^{а,б}, К.В. Анохин^в, А.М. Жёлтиков^{а,б,в,г}

^аМосковский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Воробьевы горы, Москва, 119991, Российская Федерация

^бМеждународный центр квантовой оптики и квантовых технологий (Российский квантовый центр), Территория Инновационного Центра "Сколково", Большой бульвар д. 30, стр. 1, 3 этаж, секторы G3, G7, Москва, Московская обл., 121205, Российская Федерация

^вНациональный исследовательский центр «Курчатовский институт», пл. акад. Курчатова 1, Москва, 123182, Российская Федерация

^гTexas A&M University, College Station, Texas, USA

Методы оптической физики открывают уникальные возможности для исследования мозга и высшей нервной деятельности. На стыке передовых лазерных технологий и современной нейробиологии стремительно развивается новое междисциплинарное направление естественнонаучных исследований — нейрофотоника, в рамках которой разрабатывается обширный арсенал средств для функциональной диагностики мозга, стимуляции отдельных нейронов и их сетей, а также молекулярной инженерии клеток мозга с целью диагностики и терапии нейродегенеративных и психических заболеваний. Центральная роль в решении наиболее сложных задач исследования мозга, включая изучение клеточных и молекулярных механизмов формирования памяти и поведения, отводится световодным системам. На основе оптических волокон нового поколения разрабатывается уникальный, принципиально новый класс устройств нейрофотоники и лазерной нейроинженерии — волоконно-оптические нейроэндоскопы и нейроинтерфейсы. Такие системы открывают новые горизонты в исследовании сложнейших функций мозга, обеспечивая возможность долговременной мультиплексной регистрации отклика флуоресцентных маркерных белков, а также фотостимуляции нейронной активности в глубоких слоях мозга живых свободноподвижных животных с высоким пространственным разрешением и минимальной степенью инвазивности. На этой основе в экспериментах с живыми свободноподвижными животными реализуются уникальные методики исследования процессов обучения и формирования долговременной памяти. Представлен обзор этого быстро развивающегося направления исследований.



Текст pdf (1,6 Мб)

☐ Скачивая файл
я соглашаюсь
с условиями
использования.

English fulltext is available at DOI: [10.3367/UFNe.0185.201504c.0371](https://doi.org/10.3367/UFNe.0185.201504c.0371)

Ключевые слова: нейрофотоника, оптоволоконные системы,

нелинейно-оптическая микроскопия

PACS: [42.81.-i](#), [87.19.L-](#), [87.85.D-](#) (все)

DOI: [10.3367/UFNr.0185.201504c.0371](https://doi.org/10.3367/UFNr.0185.201504c.0371)

URL: <https://ufn.ru/ru/articles/2015/4/c/>

[WEB OF SCIENCE](#) 000357718100003

[Scopus](#) 2-s2.0-84936750581

[ads](#) 2015PhyU...58..345D

Цитата: Дорони́на-Ами́тонова Л В, Федотов И В, Федотов А Б, Анохин К В, Жёлтиков А М "Нейрофотоника: оптические методы исследования и управления мозгом" *УФН* **185** 371–392 (2015)

[BibTex](#) [BibNote @ \(generic\)](#) [BibNote @ \(RIS\)](#) [Medline](#) [RefWorks](#)

поступила: 25 декабря 2014, одобрена в печать: 30 декабря 2014

English citation: Doronina-Amitonova L V, Fedotov I V, Fedotov A B, Anokhin K V, Zheltikov A M

"*Neurophotonics: optical methods to study and control the brain*" *Phys. Usp.* **58** 345–364 (2015);

DOI: [10.3367/UFNe.0185.201504c.0371](https://doi.org/10.3367/UFNe.0185.201504c.0371)

[Список литературы \(185\)](#) [Статьи, ссылающиеся на эту \(47\)](#) [Похожие статьи \(20\)](#)



21	Total citations
0	Recent citations
n/a	Field Citation Ratio
n/a	Relative Citation Ratio



53	Total citations
6	Recent citations
n/a	Field Citation Ratio
n/a	Relative Citation Ratio

